

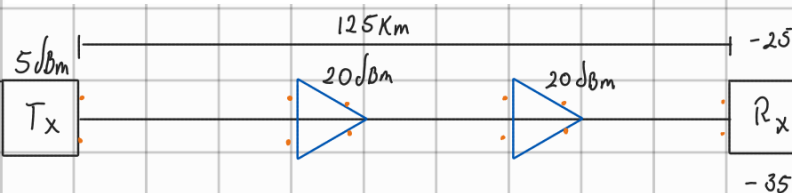
• Ejercicio: Diseñar un enlace de fibra óptica troncal con las siguientes características:

- Distancia total de 125 km.
- Potencia del TX = 5 dBm.
- Sensibilidad de RX = -25 a -35 dBm.
- Longitud de onda = 1550 nm.
- Tramos o carretes de fibra óptica de 5 km.
- 1er amplificador ubicado a los 50 km con ganancia de 20 dBs.
- 2do amplificador ubicado a los 100 km con ganancia de 20 dBs.

• Definiciones teóricas para el diseño:

- Pérdidas de la fibra = 0,5 dB/Km.
- Pérdidas por conectores = 0,75 dB.
- Pérdidas por empalmes = 0,15 dB.
- En cada ubicación de los amplificadores tome que existen en total 4 conectores.

• ¿El enlace es posible con los datos aportados? **R = -29,8 dBm SI es posible según las especificaciones aportadas.**



$$P_L = 0,5 \text{ dB/Km} \cdot 125 \text{ Km} = 62,5 \text{ dB}$$

$$C_{\text{empalmes}} = \frac{125}{5} - 3 = 22$$

$$P_{\text{emp}} = 22 \cdot 0,15 = 3,3 \text{ dB}$$

$$C_{\text{conectores}} = 12$$

$$P_c = 12 \cdot 0,75 = 9 \text{ dB}$$

$$P_{R_x} = 5 + 20 + 20 - 62,5 - 3,3 - 9 = -29,8 \text{ dB}$$

R/si es posible

• Ejercicio: Suponga que 2% de los rollos de tela del algodón y 3% de los rollos de tela de nylon contienen defectos. De los rollos usados por un fabricante, 70% son de algodón y 30% son de nylon. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los rollos usados por el fabricante seleccionado al azar contenga defectos? **R : Probabilidad = 0,023.**

$$P = 0,02 \cdot 0,7 + 0,03 \cdot 0,3 = 0,023$$

• Las líneas telefónicas del sistema de reservaciones de una aerolínea están ocupadas 40% del tiempo. Suponga que los eventos de que las líneas estén ocupadas en llamadas sucesivas son independientes. Suponga que entran 10 llamadas a la aerolínea.

- ¿Cuál es la probabilidad de que las líneas estén ocupadas para exactamente 3 llamadas? **R=0,215**
- ¿Cuál es la probabilidad de que las líneas no estén ocupadas para al menos 1 llamada? **R=0,994**
- ¿Cuál es el número esperado de llamadas en las que todas las líneas estén ocupadas? **R=4**

Ocupadas 40%. Desocupada 60%.

Llamadas = 10

$$a) P(X=3) = \binom{10}{3} (0,4)^3 (1-0,4)^{10-3} = 0,215$$

$$b) P(X \leq 1) = 1 - \left[\binom{10}{0} (0,6)^0 (1-0,6)^{10-0} \right] = 0,999$$

$$c) \mu = np \rightarrow 10 \cdot 0,4 = 4$$

EJERCICIO 4

Un ensamblaje mecánico usado en el motor de un automóvil contiene cuatro componentes principales. Los pesos de los componentes son independientes y tienen una distribución normal, con las siguientes medias y desviaciones estándares (en onzas).

Componente	Media	Desviación estándar
cubierta izquierda	4	0,4
cubierta derecha	5,5	0,5
ensamblaje de rodamientos	10	0,2
ensamblaje de pernos	8	0,5

- ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de un ensamblaje exceda 29,5 onzas? **R = 0,0084**
- ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de ocho ensamblajes independientes exceda 29 onzas? **R = 0**

$$1. P(X > 29,5) \rightarrow 1 - P\left(Z < \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\sigma^2 = (0,2)^2 + (0,5)^2 + (0,4)^2 + (0,5)^2 = \sqrt{0,7} = 0,837$$

$$\begin{aligned} P(X > 29,5) &= 1 - P\left(Z > \frac{29,5 - 27,5}{0,837}\right) \\ &= 1 - P(Z > 2,389) \\ &= 1 - 0,991344 \\ &= 0,008656 \end{aligned}$$

2.

• Ejemplo: suponga que en la detección de una señal digital el ruido de fondo sigue una distribución normal con una media de 0 volts y una desviación estándar de 0,45 volts. Si el sistema asume que se ha transmitido un uno digital cuando el voltaje excede 0,9, ¿cuál es la probabilidad de detectar un uno digital cuando no se envió? **R ≈ 0,02275**

$$\mu = 0 \quad \sigma = 0,45 \quad P(X > 0,9)$$

$$1 - P\left(Z < \frac{0,9 - 0}{0,45}\right)$$

$$= 1 - P(Z < 2)$$

$$= 1 - 0,977250 = 0,02275$$

1-15. Determine el ancho de banda necesario para producir 8×10^{-17} watts de potencia de ruido térmico a la temperatura de 17°C .

$$N = KTB$$
$$B = \frac{N}{KT} = \frac{8 \times 10^{-17}}{(1,38 \times 10^{-23}) \cdot 290} = 2 \times 10^{-17}$$

1-16. Determine los voltajes de ruido térmico, para componentes que funcionen en las siguientes temperaturas, anchos de banda y resistencias equivalentes:
(a) $T = -50^\circ \text{C}$, $B = 50 \text{ kHz}$ y $R = 50 \Omega$.
(b) $T = 100^\circ \text{C}$, $B = 10 \text{ kHz}$ y $R = 100 \Omega$.
(c) $T = 50^\circ \text{C}$, $B = 500 \text{ kHz}$ y $R = 72 \Omega$.

Usar $V_N = \sqrt{4RKT B}$ $\rightarrow N$

a) $N = K \cdot 223 \cdot 50 \times 10^3 = 1,5387 \times 10^{-16}$
 $V_N = \sqrt{4 \cdot 50 \cdot N} = 0,175 \mu\text{V}$

b) $N = 5,1474 \times 10^{-17}$
 $V_N = \sqrt{4 \cdot 100 \cdot N} = 0,143 \mu\text{V}$

c) $N = 4,4574 \times 10^{-16}$
 $V_N = \sqrt{4 \cdot 72 \cdot N} = 0,358 \mu\text{V}$

1-17. Determine la segunda, quinta y decimoquinta armónica para una onda repetitiva con frecuencia fundamental de 2.5 kHz .

$$2^{\text{da}} = 5 \text{ kHz}$$
$$5^{\text{ta}} = 12,5 \text{ kHz}$$
$$15^{\text{ta}} = 37,5 \text{ kHz}$$

1-18. Determine la distorsión de segunda y tercera armónica, y armónica total, para una banda repetitiva con amplitud de frecuencia fundamental de $10 V_{\text{rms}}$, amplitud de segunda armónica de $0.2 V_{\text{rms}}$ y de tercera armónica de $0.1 V_{\text{rms}}$.

$$V_f = 10 V_{\text{rms}} \quad V_2 = 0,2 V_{\text{rms}} \quad V_3 = 0,1 V_{\text{rms}}$$
$$\% 2^{\text{da}} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 100 = \frac{0,2}{10} \cdot 100 = 2\%$$
$$\% 3^{\text{er}} = \frac{V_3}{V_1} \cdot 100 = 1\%$$

$$\% THD = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2}}{V_f} \cdot 100 = 2,236\%$$

1-19. Para un amplificador no lineal con frecuencias de ondas senoidales en la entrada de 3 y 5 kHz , determine las tres primeras armónicas presentes en la salida, para cada frecuencia de entrada, y las frecuencias de producto cruzado que se producen con valores de m y n igual a 1 y 2 .

		3 kHz:	5 kHz:
1:	3 kHz	5 kHz	
2:	6 kHz	10 kHz	
3:	9 kHz	15 kHz	
		Producto cruzado	
m	n		
1	1	$5 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz} = 2 \text{ kHz} \text{ y } 8 \text{ kHz}$	
1	2	$10 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz} = 7 \text{ kHz} \text{ y } 13 \text{ kHz}$	
2	1	$6 \text{ kHz} \pm 5 \text{ kHz} = 1 \text{ kHz} \text{ y } 11 \text{ kHz}$	
2	2	$10 \text{ kHz} \pm 6 \text{ kHz} = 4 \text{ kHz} \text{ y } 16 \text{ kHz}$	

1-20. Determine las relaciones de potencia, en dB, con las siguientes potencias de entrada y salida:
(a) $P_{\text{ent}} = 0.001 \text{ W}$, $P_{\text{sal}} = 0.01 \text{ W}$.
(b) $P_{\text{ent}} = 0.25 \text{ W}$, $P_{\text{sal}} = 0.5 \text{ W}$.
(c) $P_{\text{ent}} = 1 \text{ W}$, $P_{\text{sal}} = 0.5 \text{ W}$.
(d) $P_{\text{ent}} = 0.001 \text{ W}$, $P_{\text{sal}} = 0.001 \text{ W}$.
(e) $P_{\text{ent}} = 0.04 \text{ W}$, $P_{\text{sal}} = 0.16 \text{ W}$.
(f) $P_{\text{ent}} = 0.002 \text{ W}$, $P_{\text{sal}} = 0.0002 \text{ W}$.
(g) $P_{\text{ent}} = 0.01 \text{ W}$, $P_{\text{sal}} = 0.4 \text{ W}$.

a) -10 dB b) $-3,01 \text{ dB}$ c) $3,01 \text{ dB}$ d) 0 dB
e) $-6,02 \text{ dB}$ f) 10 dB g) $-16,02 \text{ dB}$

1-21. Determine las relaciones de voltaje, en dB, para los siguientes voltajes de entrada y de salida. Suponga valores iguales de resistencia de entrada y de salida.
(a) $v_{\text{ent}} = 0.001 \text{ V}$, $v_{\text{sal}} = 0.01 \text{ V}$.
(b) $v_{\text{ent}} = 0.1 \text{ V}$, $v_{\text{sal}} = 2 \text{ V}$.
(c) $v_{\text{ent}} = 0.5 \text{ V}$, $v_{\text{sal}} = 0.25 \text{ V}$.
(d) $v_{\text{ent}} = 1 \text{ V}$, $v_{\text{sal}} = 4 \text{ V}$.

$$20 \log \left(\frac{V_s}{V_n} \right)$$

a) -20 dB b) $-26,02 \text{ dB}$
c) $6,02 \text{ dB}$ d) $-12,04 \text{ dB}$

1-22. Determine el factor de ruido general y la cifra de ruido general para tres amplificadores en cascada, con los siguientes parámetros:

$$\begin{aligned} A_1 &= 10 \text{ dB} \\ A_2 &= 10 \text{ dB} \\ A_3 &= 20 \text{ dB} \\ NF_1 &= 3 \text{ dB} \\ NF_2 &= 6 \text{ dB} \\ NF_3 &= 10 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$NF = 10 \log(F) \rightarrow F$$

$$F_1 = 2 \quad F_2 = 4 \quad F_3 = 10$$

$$F_T = F_1 + \frac{F_2 - 1}{A_1} + \frac{F_3 - 1}{A_1 A_2}$$

$$= 2 + \frac{4 - 1}{10} + \frac{10 - 1}{100} = 2,39$$

$$NF_T = 10 \log(F_T) = 3,78 \text{ dB}$$

1-23. Determine el factor de ruido general y la cifra de ruido general para tres amplificadores en cascada, con los siguientes parámetros:

$$\begin{aligned} A_1 &= 3 \text{ dB} \\ A_2 &= 13 \text{ dB} \\ A_3 &= 10 \text{ dB} \\ NF_1 &= 10 \text{ dB} \\ NF_2 &= 6 \text{ dB} \\ NF_3 &= 10 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$F_1 = 10 \quad F_2 = 4 \quad F_3 = 10$$

$$F_T = 10 + \frac{4 - 1}{3} + \frac{10 - 1}{39} = 11,23$$

$$NF_T = 10 \log(11,23) = 10,50 \text{ dB}$$

1-24. Si el ancho de banda de un amplificador es $B = 20 \text{ kHz}$, y su potencia total de ruido es $N = 2 \times 10^{-17} \text{ W}$, calcule la potencia total de ruido si el ancho de banda aumenta a 40 kHz . Calcúlela si el ancho de banda disminuye a 10 kHz .

$$B = 20 \text{ kHz} \quad N = 2 \times 10^{-17}$$

$$N = KTB \rightarrow N_{40\text{K}} = K \cdot 273 \cdot 40 \text{ kHz}$$

$$= 1,507 \times 10^{-20} \text{ W}$$

$$N_{10\text{K}} = 3,767 \times 10^{-21} \text{ W}$$

Sol de chat

• Si el ancho de banda aumenta a 40 kHz:

$$N_2 = N_1 \cdot \frac{B_2}{B_1} = (2 \times 10^{-17}) \cdot \frac{40000}{20000} = 2 \times 10^{-17} \cdot 2 = 4 \times 10^{-17} \text{ W}$$

• Si el ancho de banda disminuye a 10 kHz:

$$N_2 = N_1 \cdot \frac{B_2}{B_1} = (2 \times 10^{-17}) \cdot \frac{10000}{20000} = 2 \times 10^{-17} \cdot 0,5 = 1 \times 10^{-17} \text{ W}$$

1-25. Para un amplificador que funciona a una temperatura de 27° C , con ancho de banda de 20 kHz , determine:

(a) La potencia total de ruido, en watts y en dBm.

(b) El voltaje rms de ruido (V_N), con una resistencia interna de 50Ω y un resistor de carga de 50Ω .

$$T = 27^\circ \text{ C} \quad B = 20 \text{ kHz}$$

$$a) N = KTB = 8,28 \times 10^{-17} \text{ W}$$

$$N(\text{dBm}) = 10 \log\left(\frac{KTB}{0,001}\right) = -130,81 \text{ dBm}$$

$$b) R_T = 50 \Omega \quad R = 50 \Omega$$

$$V_N = \sqrt{4RN} = 0,129 \mu\text{V}$$

1-26. (a) Determine la potencia de ruido, en watts y en dBm, de un amplificador que trabaja a una temperatura de 400° C con un ancho de banda de 1 MHz .

(b) Determine la disminución de potencia de ruido, en decibelios, si la temperatura bajara a 100° C .

(c) Determine el aumento de potencia de ruido, en decibelios, si aumenta al doble el ancho de banda.

$$a) N = KTB$$

$$N = (1,38 \times 10^{-23}) (400 + 273) (1 \times 10^6)$$

$$= 9,2874 \times 10^{-15} \text{ W}$$

$$N(\text{dBm}) = 10 \log\left(\frac{N}{0,001}\right) = -110,32 \text{ dBm}$$

$$b) N' = 5,1474 \times 10^{-15} \text{ W}$$

$$\Delta \text{dB} = 10 \cdot \log\left(\frac{N'}{N}\right) = -2,56 \text{ dB}$$

$$c) \Delta \text{dB} = 10 \log(2) = 3,01$$

1-27. Determine la cifra de ruido para una temperatura equivalente de ruido de 1000° K ; use 290° K como temperatura de referencia.

$$T = 290^\circ \text{ K} \quad T_e = 1000^\circ \text{ K}$$

$$T_e = T(F - 1) \rightarrow F = \frac{T_e}{T} + 1 = \frac{1000}{290} + 1$$

$$NF(\text{dB}) = 10 \log(F)$$

$$= 6,48 \text{ dB}$$

1-28. Determine la temperatura equivalente de ruido para una cifra de ruido de 10 dB.

$$NF = 10 \text{ dB}$$
$$NF = 10 \log(F) \rightarrow F = 10$$
$$T_e = T(F - 1)$$
$$= 290^\circ (10 - 1) = 2610^\circ \text{ K}$$

1-29. Determine la cifra de ruido para un amplificador con relación de señal a ruido en la entrada igual a 100, y en la salida igual a 50.

$$S/N_{ent} = 100 \quad S/N_{sal} = 50$$
$$F = \frac{100}{50} = 2$$
$$NF = 10 \log(2) = 3,01 \text{ dB}$$

1-30. Determine la cifra de ruido para un amplificador con relación de señal a ruido de 30 dB en la entrada y de 24 dB en la salida.

$$NF = S/N_{ent} - S/N_{sal}$$

$$= 30 - 24 = 6 \text{ dB}$$

1-31. Calcule la relación de señal a ruido en la entrada para un amplificador con 16 dB de señal a ruido en la entrada y 5.4 dB de cifra de ruido.

$$S/N_{sal} = 16 \text{ dB} \quad NF = 5,4 \text{ dB}$$
$$NF = S/N_{ent} - S/N_{sal}$$
$$S/N_{ent} = NF + S/N_{sal}$$
$$= 21,4 \text{ dB}$$

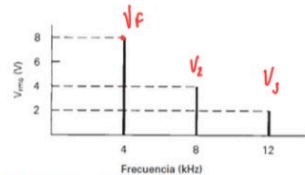
1-32. Calcule la relación de señal a ruido en la salida de un amplificador con relación de señal a ruido de 23 dB en la entrada, y la cifra de ruido de 6.2 dB.

$$S/N_{ent} = 23 \text{ dB} \quad NF = 6,2 \text{ dB}$$
$$NF = S/N_{ent} - S/N_{sal}$$
$$S/N_{sal} = S/N_{ent} - NF$$
$$= 16,8 \text{ dB}$$

En un canal de comunicación digital, suponga que el número de bits recibidos con error puede modelarse con una variable aleatoria binomial, y supongan que la probabilidad de que un bit se reciba con error es 1×10^{-5} . Si se transmiten 16 millones de bits, ¿Cuál es la probabilidad de que más de 150 presenten errores? $R \approx 0,785$

$$P(X > 150) \quad p = 1 \times 10^{-5} \quad n = 16 \times 10^6$$
$$\mu = 160 \quad \sigma^2 = 159,9984 \rightarrow \sigma = 12,65$$
$$P(X > 150) = 1 - P(Z < -0,79)$$
$$= 1 - 0,214764$$
$$\approx 0,785236$$

• Determine la distorsión porcentual de segundo orden, tercer orden y armónica total, para el siguiente espectro de salida:



• $R = 50\% / R = 25\% / R = 55,9\%$

$$\% THD_{V_2} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 100 = \frac{4}{8} \cdot 100 = 50\%$$
$$\% THD_{V_3} = \frac{V_3}{V_1} \cdot 100 = \frac{2}{8} \cdot 100 = 25\%$$
$$\% THD = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2}}{V_1} \cdot 100 = 55,9\%$$

En un canal de comunicación digital, suponga que el número de bits recibidos con error puede modelarse con una variable aleatoria binomial, y supongan que la probabilidad de que un bit se reciba con error es 1×10^{-5} . Si se transmiten 16 millones de bits, ¿Cuál es la probabilidad de que más de 150 presenten errores? $R \approx 0,785$

$$P(X > 150) \quad p = 1 \times 10^{-5} \quad n = 16 \times 10^6$$

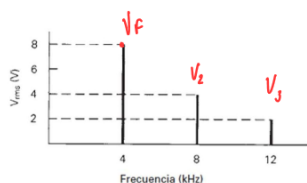
$$\mu = 160 \quad \sigma^2 = 159,9984 \rightarrow \sigma = 12,65$$

$$P(X > 150) = 1 - P(Z < -0,79)$$

$$= 1 - 0,214764$$

$$\approx 0,785236$$

• Determine la distorsión porcentual de segundo orden, tercer orden y armónica total, para el siguiente espectro de salida:



• $R = 50\%$ / $R = 25\%$ / $R = 55,9\%$

$$\% THD_{V_2} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 100 = \frac{4}{8} \cdot 100 = 50\%$$

$$\% THD_{V_3} = \frac{V_3}{V_1} \cdot 100 = \frac{2}{8} \cdot 100 = 25\%$$

$$\% THD = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2}}{V_1} \cdot 100 = 55,9\%$$

• Determine el factor de ruido general y la cifra de ruido general para tres amplificadores en cascada, con los siguientes parámetros:

- a) $A_1 = 10 \text{ dB}$
- b) $A_2 = 10 \text{ dB}$
- c) $A_3 = 20 \text{ dB}$
- d) $NF_1 = 3 \text{ dB}$
- e) $NF_2 = 6 \text{ dB}$
- f) $NF_3 = 10 \text{ dB}$

• $R_1 = 2,3831$ / $R_2 = 3,77 \text{ dB}$

$$F_1 = 2 \quad F_2 = 4 \quad F_3 = 10$$

$$F_T = 2 + \frac{4-1}{10} + \frac{10-1}{100} = 2,39$$

$$NF_T = 10 \log(F_T) = 3,78 \text{ dB}$$

• Determine las relaciones de potencia, en dB, con las siguientes potencias de entrada y salida:

- a) $P_{ent} = 0,001 \text{ W}$: $P_{sal} = 0,01 \text{ W}$: $R = 30,04 \text{ dB}$
- b) $P_{ent} = 0,25 \text{ W}$: $P_{sal} = 0,5 \text{ W}$: $R = 3 \text{ dB}$
- c) $P_{ent} = 1 \text{ W}$: $P_{sal} = 0,5 \text{ W}$: $R = -3 \text{ dB}$
- d) $P_{ent} = 0,001 \text{ W}$: $P_{sal} = 0,001 \text{ W}$: $R = 0 \text{ dB}$
- e) $P_{ent} = 0,04 \text{ W}$: $P_{sal} = 0,16 \text{ W}$: $R = 6 \text{ dB}$
- f) $P_{ent} = 0,002 \text{ W}$: $P_{sal} = 0,0002 \text{ W}$: $R = -10 \text{ dB}$
- g) $P_{ent} = 0,01 \text{ W}$: $P_{sal} = 0,4 \text{ W}$: $R = 16 \text{ dB}$

$$a) 10 \log \left(\frac{P_{sal}}{P_{ent}} \right) = 10 \quad b) 3 \quad c) -3$$

$$d) 0 \quad e) 6 \quad f) -10 \quad g) 16$$

• Calcule la relación de señal a ruido en la salida de un amplificador con relación de señal a ruido de 23 dB en la entrada, y la cifra de ruido de 6.2 dB.

• $R = 6,64 \text{ dB}$

$$NF = 6,2 \text{ dB} \quad S/N_{ent} = 23 \text{ dB}$$

$$NF = S/N_{ent} - S/N_{sal}$$

$$S/N_{sal} = S/N_{ent} - NF = 16,8 \text{ dB}$$

